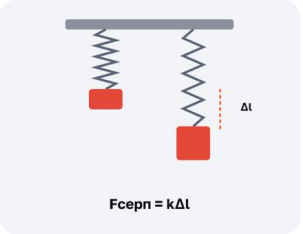
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

6 Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Серіппелі маятник пен LC контурдың теңдеулері бірдей. Онда біреуін екіншісімен модельдеуге бола ма?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:**
   - A) 2 есе кемиді
   - B) 2 есе артады
   - C) 4 есе артады
   - D) Өзгермейді

2. **Жиілік 5 Гц. Период:**
   - A) 5 с
   - B) 2 с
   - C) 0,2 с
   - D) 0,5 с

3. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - A) Жылдамдығы ең үлкен
   - B) Жылдамдығы нөл
   - C) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - D) Үдеуі ең үлкен

4. **Математикалық маятник периоды:**
   - A) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
   - B) $T = l/g$
   - C) $T = 2\pi lg$
   - D) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

m, k, x, υ шамаларының электромагниттік аналогтарын жаз.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Контурда q_{max} = 2 мкКл, C = 0,5 мкФ. Толық энергия? L = 0,2 Гн болса I_{max}?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен конденсатор толық разрядталған сәтте ток ең үлкен? Механикалық аналогпен түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §5; 3 есеп.
- B Аналогия кестесін постер түрінде жасау.
- C Тербелістердің әмбебаптығы туралы эссе.

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: L, 1/C, q, I.

B деңгейі: W = 4 мкДж; I_{max} ≈ 6,3 мА.

C деңгейі: Маятник тепе-теңдіктен өткенде жылдамдығы ең үлкен – катушканың инерттілігі тогын сақтайды.